

Phân Tích Đề Thi HSG Toán THPT Tiếng Anh Hải Phòng & Bộ Tài Liệu Ôn Luyện

Tài liệu này phân tích chi tiết cấu trúc đề thi Kỳ thi chọn HSG thành phố môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh – Môn Toán (THPT) do Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành năm 2025, đồng thời tổng hợp bộ tài liệu ôn luyện theo từng mạch kiến thức, nội dung và mức độ khó.

1. Tổng quan kỳ thi

Tiêu chí	Quy định
Tên kỳ thi	Chọn HSG thành phố môn Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh
Cơ quan ban hành	UBND TP Hải Phòng – Sở GD&ĐT
Phạm vi kiến thức	Chương trình Toán THCS + Toán lớp 10, 11 (GDPT 2018)
Hình thức thi	22 câu hỏi trắc nghiệm, gồm 02 phần
Thời gian làm bài	90 phút
Thang điểm	10 điểm
Đặc thù	Câu hỏi không trùng lặp với đề thi Sở GD&ĐT Hải Phòng đã công bố trong 3 năm gần nhất

Cấu trúc 2 phần:

- Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu
- Phần II – Trắc nghiệm trả lời ngắn: 10 câu

3 mạch kiến thức chính:

1. Đại số – Giải tích
2. Hình học và đo lường
3. Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học

2. Ma trận cấu trúc đề thi

Phần I – 12 câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Mạch kiến thức	Nội dung	Th ôn g hiể u	Vậ n dụ ng	Vận dụn g cao	T ổ n g
Đại số – Giải tích	Hệ BPT bậc nhất hai ẩn ; hàm số bậc hai ; hàm số lượng giác, PT lượng giác ; cấp số và dãy số ; giới hạn dãy số – hàm số, hàm số liên tục ; hàm số mũ – logarit, PT mũ và logarit	2	2	1	5
Hình học và đo lường	Hệ thức lượng trong tam giác ; PT đường thẳng, đường tròn, ba đường conic ; quan hệ song song trong không gian ; quan hệ vuông góc trong không gian (đến bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng)	2	2	1	5
Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học	Tổ hợp, xác suất ; các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm ; bài toán thực tế vận dụng nguyên lý Dirichlet, nguyên lý bất biến	1	1	0	2

Phần II – 10 câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Mạch kiến thức	Nội dung	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Tổn g
Đại số – Giải tích	(cùng các chủ đề như Phần I)	1	1	2	4
Hình học và đo lường	(cùng các chủ đề như Phần I)	1	2	1	4
Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học	(cùng các chủ đề như Phần I)	1	1	0	2

Tổng hợp toàn đề (22 câu)

Mức độ	Phần I	Phần II	Tổng	Tỷ trọng
--------	--------	---------	------	----------

Thông hiểu	5	3	8	~36%
Vận dụng	5	4	9	~41%
Vận dụng cao	2	3	5	~23%

Lưu ý : File cấu trúc không nêu phân bổ điểm chi tiết từng câu. Khi luyện tập, nên coi mỗi câu có trọng số tương đương (tổng 10 điểm cho 22 câu), đồng thời ưu tiên độ chính xác tuyệt đối ở Phần II vì câu trả lời ngắn đòi hỏi kết quả số chính xác, không có điểm thành phần theo hướng dẫn chấm tự luận.

3. Phân tích mạch kiến thức & mức độ khó

3.1. Mạch Đại số – Giải tích (9 câu, chiếm ~41%)

Nội dung và dạng bài :

Chủ đề	Lớ p	Dạng bài điển hình
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	10	Biểu diễn miền nghiệm ; bài toán quy hoạch tuyến tính thực tế (tối ưu lợi nhuận, chi phí, nguyên liệu)
Hàm số bậc hai	10	Khảo sát đồ thị ; giá trị lớn nhất/nhỏ nhất ; ứng dụng thực tế (cầu vòm, quỹ đạo ném)
Hàm số lượng giác, PT lượng giác	11	Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm lượng giác ; PT lượng giác nâng cao (đặt ẩn phụ, chứa tham số, chứa căn)
Cấp số và dãy số	11	Cấp số cộng/nhân ; tìm số hạng tổng quát từ công thức truy hồi ; quy nạp
Giới hạn dãy số, hàm số, hàm số liên tục	11	Tính giới hạn bằng định nghĩa, định lý kẹp ; xét tính liên tục ; giới hạn dãy tổng
Hàm số mũ, logarit, PT mũ và logarit	11	Biến đổi mũ – logarit ; PT, BPT mũ – logarit chứa tham số ; bài toán lãi suất/tăng trưởng

Phân bố mức độ : Phần I có 2 TH + 2 VD + 1 VDC; Phần II có 1 TH + 1 VD + 2 VDC — đây là mạch duy nhất có tới 2 câu vận dụng cao ở phần trả lời ngắn, thường là dãy số/giới hạn và PT mũ – logarit chứa tham số.

Trọng tâm khó : Dãy số – giới hạn (số hạng tổng quát, giới hạn dãy truy hồi, dãy sinh bởi phương trình) và PT mũ – logarit chứa tham số là 2 "bài toán phân loại" chủ lực của mạch này.

3.2. Mạch Hình học và đo lường (9 câu, chiếm ~41%)

Nội dung và dạng bài :

Chủ đề	L ớ p	Dạng bài điển hình
Hệ thức lượng trong tam giác	10	Định lý sin, cos, công thức diện tích ; bài toán thực tế đo đạc
PT đường thẳng, đường tròn, ba đường conic	10	Viết PT đường thẳng/đường tròn ; nhận dạng elip – hypebol – parabol ; bài toán thực tế Oxy (cầu, quỹ đạo, gương)
Quan hệ song song trong không gian	11	Chứng minh song song; tìm giao tuyến, giao điểm, thiết diện
Quan hệ vuông góc trong không gian (đến đường thẳng $\perp$ mặt phẳng)	11	Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng ; góc giữa đường và mặt (giới hạn kiến thức : đến bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng)

Phân bố mức độ : Phần I có 2 TH + 2 VD + 1 VDC; Phần II có 1 TH + 2 VD + 1 VDC.

Mạch này chiếm tỷ trọng lớn và đòi hỏi kỹ năng dựng hình, suy luận không gian.

Trọng tâm khó : Bài toán thực tế Oxy (conic) và các bài toán tổng hợp HHKG (tính góc, chứng minh vuông góc) thường là câu vận dụng cao.

3.3. Mạch Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học (4 câu, chiếm ~18%)

Nội dung và dạng bài :

Chủ đề	Lớp	Dạng bài điển hình
Tổ hợp, xác suất	10, 11	Quy tắc đếm, hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp ; xác suất cổ điển ; bài toán đếm nâng cao
Các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm	11	Số trung bình, trung vị, mốt, tứ phân vị cho mẫu ghép nhóm
Bài toán thực tế vận dụng nguyên lý Dirichlet, nguyên lý bất		

biế n	THC S+	Chứng minh tồn tại bằng nguyên lý Dirichlet (chuồng – thỏ) ; bài toán trò chơi, bàn cờ, phép biến đổi dùng bất biến
----------	-----------	---

Phân bố mức độ : Cả 2 phần đều là 1 TH + 1 VD — không có câu vận dụng cao riêng trong mạch này, nhưng câu Dirichlet/bất biến thực chất có độ khó cao (nằm ở mức "vận dụng" theo ma trận nhưng thường là câu "đỉnh" của đề).

4. Nhận định chiến lược

- Thông hiểu (8 câu) là "nền điểm" :** phủ đều cả 3 mạch — cần nắm chắc kiến thức chuẩn SGK 10, 11 và cả phần Toán THCS (đặc biệt số học, tổ hợp cơ bản) vì phạm vi kiến thức bao gồm cả THCS.
- Vận dụng (9 câu) quyết định giải thưởng :** tập trung luyện bài toán thực tế (quy hoạch tuyến tính, conic ứng dụng, xác suất thực tế) — đây là "thương hiệu" của đề thi Hải Phòng.
- Vận dụng cao (5 câu) phân loại top :** 2 câu dãy số – giới hạn, 1 câu mũ – logarit, 1 câu HHKG, 1 câu hình Oxy/conic — cần tài liệu bồi dưỡng HSG chuyên sâu.
- Thi bằng tiếng Anh:** ngoài kiến thức, cần vốn từ vựng toán học tiếng Anh chuẩn (xem mục 7) và luyện đề song ngữ.
- Đề không trùng 3 năm gần :** phải luyện đề các năm cũ để nắm "gu" ra đề, đồng thời luyện thêm đề minh họa/đề mẫu mới nhất của Sở.

5. Lộ trình ôn luyện đề xuất (12 tuần)

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung
1. Nền tảng	Tuần 1–3	Củng cố toàn bộ kiến thức THCS + Toán 10, 11 theo ma trận ; hệ thống hóa lý thuyết và công thức ; học thuật ngữ tiếng Anh
2. Chuyên sâu theo mạch	Tuần 4–8	Luyện chuyên đề nâng cao : dãy số – giới hạn, PT lượng giác, mũ – logarit, HHKG, tổ hợp – xác suất, Dirichlet – bất biến (mỗi tuần 1–2 chuyên đề, kèm đề HSG các tỉnh)

3. Tổng luyện đề	Tuần 9–12	Làm 2–3 đề/tuần : đề Hải Phòng các năm, đề minh họa, đề mẫu ; cạnh giờ 90 phút ; rà soát lỗi và bổ sung lỗi hỏng
-------------------------	-----------	---

6. Bộ tài liệu ôn luyện theo mạch kiến thức

6.1. Đề thi & đề mẫu (ưu tiên hàng đầu)

Tài liệu	Nguồn
Đề thi HSG Toán tiếng Anh THPT Hải Phòng năm 2023 ("Mathematics and Science Competition in English – Test: Mathematics, Upper Secondary")	happymathclub.vn
Đề chọn HSG Toán THPT 2024–2025 Sở GD&ĐT Hải Phòng (12 TN nhiều lựa chọn + 4 đúng sai + 6 trả lời ngắn, có đáp án mã đề 101–102)	toanmath.com – PDF / trang giới thiệu
Đề minh họa thi HSG Toán THPT 2024–2025 Sở GD&ĐT Hải Phòng (có đáp án/hướng dẫn giải)	thi247.com
Đề tham khảo HSG Toán 12 năm 2024–2025 Sở GD&ĐT Hải Phòng (cấu trúc 3 phần)	toanmath.com
Đề HSG Toán THPT Hải Phòng 2022–2023 (tự luận 8 bài, 180 phút — dạng cũ, tham khảo để nắm nội dung trọng tâm)	toanmath.com
Đề khảo sát đội tuyển HSG Toán THPT Đồ Sơn – Hải Phòng 2025–2026 (cấu trúc chuẩn mới, có đáp án)	toanmath.com
Tổng hợp bộ đề HSG khối 12 Hải Phòng 2024–2025 (đáp án & hướng dẫn chấm)	hoangquy.net
Đề chọn HSG Quốc gia môn Toán THPT 2025–2026 (chuẩn độ khó cao nhất để thử thách)	toanmath.com
Tuyển tập đề thi HSG Toán 12 các trường/Sở toàn quốc (kho đề phong phú)	toanmath.com/de-thi-hsg-toan-12

6.2. Đại số – Giải tích

Chuyên đề	Nguồn
Chuyên đề dãy số bồi dưỡng HSG (số hạng tổng quát, truy hồi, PT đặc trưng, thể lượng giác)	thuvienhoclieu.com
Chuyên đề giới hạn dãy số bồi dưỡng HSG (định nghĩa, định lý kẹp, các dạng khác)	thuvienhoclieu.com
Tài liệu bồi dưỡng HSG – Olympic chuyên đề dãy số (63 trang, Nguyễn Thanh Tâm)	toanmath.com
Chuyên đề giới hạn dãy số bồi dưỡng HSG Toán THPT (51 trang, Cao Hoàng Hạ)	toanmath.com
Tổng hợp các bài toán dãy số – giới hạn trong đề thi HSG các tỉnh, thành phố (PDF)	cuuduongthanco.com
Bài toán thực tế quy về hệ BPT bậc nhất 2 ẩn (quy hoạch tuyến tính, 22 trang, Nguyễn Bá Hoàng)	toanmath.com · PDF
Vận dụng hệ BPT bậc nhất hai ẩn giải bài toán quy hoạch tuyến tính (lý thuyết + bài tập)	vted.vn
Chuyên đề phương trình lượng giác bồi dưỡng HSG Toán 11 (41 trang)	thuvienhoclieu.com
Giải toán lượng giác nâng cao 11 (40 dạng toán, có lời giải)	sachhoc.com
Bài tập mũ và logarit vận dụng cao có lời giải chi tiết (56 trang, Nguyễn Xuân Chung)	toanmath.com
Trắc nghiệm PT mũ – logarit mức độ vận dụng và vận dụng cao (Hoàng Xuân Nhàn)	mathvn.com
Chuyên đề mũ và logarit – Đặng Việt Đông (506 trang, đầy đủ các dạng)	sachhoc.com

6.3. Hình học và đo lường

Chuyên đề	Nguồn
Tài liệu HHKG lớp 11 (255 trang : đại cương, quan hệ song song, quan hệ vuông góc)	toanmath.com

Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng HSG hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn	toanmath.com
Chuyên đề quan hệ song song trong không gian Toán 11 (79 trang)	toanmath.com
Tuyển tập tài liệu quan hệ vuông góc trong không gian Toán 11 (đủ 4 mức độ)	toanmath.com
Bài tập quan hệ song song – vuông góc trong không gian (kèm file PDF)	mathvn.com
Tuyển tập 28 bài toán thực tế Oxy : đường thẳng, đường tròn, ba đường conic (Toán 10 mới)	toanthaycu.com
Bài toán thực tế về ba đường conic có đáp án (Toán 10)	vndoc.com
Bài tập vận dụng – vận dụng cao phương trình đường tròn Toán 10	toanthaycu.com
Tài liệu ba đường conic Toán 10 KNTT (lý thuyết + bài tập)	thi247.com

6.4. Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học

Chuyên đề	Nguồn
Chuyên đề nguyên lý Dirichlet (lý thuyết + bài tập vận dụng)	tailieumontoan.com
Ứng dụng nguyên lý Dirichlet trong giải toán THCS (94 trang : tổ hợp, số học, hình học)	thcs.toanmath.com
Sách "Các nguyên lý cơ bản của toán học và áp dụng trong nhà trường phổ thông" (Dirichlet, cực hạn, bất biến, ~500 bài toán)	sachgiaoduc.edu.vn
Chuyên đề xác suất ôn thi HSG lớp 11–12 (các dạng toán tổ hợp xác suất)	sachhoc.com
Bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất nâng cao có lời giải chi tiết (Strong Team VD–VDC)	toanmath.com
Bài tập tổ hợp – xác suất vận dụng cao có lời giải chi tiết Toán 11 (101 trang)	studocu.vn
110 câu trắc nghiệm các số đặc trưng đo xu thế trung tâm mẫu số liệu ghép nhóm (30 trang, giải chi tiết)	thuvienhoclieu.com

Chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm Toán 11 (42 trang)	toanmath.com
Kho tài liệu bồi dưỡng HSG Toán tổng hợp (20 chuyên đề, đề HSG các tỉnh, Olympic 10–11)	cuuduongthanco ng.com

6.5. Tài liệu tiếng Anh (olympiad — phù hợp thi bằng tiếng Anh)

Tài liệu	Nội dung chính	Nguồn
Combinatorics Lecture 1: Pigeonhole Principle – Yufei Zhao (MIT)	Nguyên lý chuồng – thỏ (Dirichlet) trình độ Olympic, tiếng Anh	yufeizhao.c om
Invariants and Monovariants – Yufei Zhao (IMO Winter Camp)	Nguyên lý bất biến và đơn điệu (monovariant), chuẩn đội tuyển IMO	web.mit.ed u
Olympiad Combinatorics – Pranav A. Sriram	Toàn bộ tổ hợp Olympic : pigeonhole, invariants, đếm, đồ thị	archive.org (PDF)
Problem-Solving Methods in Combinatorics – Pablo Soberón (Springer)	Chương riêng về Pigeonhole Principle và Invariants, có lời giải đầy đủ	dokumen.p ub · Springer
The Pigeonhole Principle – Valentin Goranko (Wits)	Chuyên đề chuồng – thỏ kèm bài tập olympiad	wmc.ms.wit s.ac.za
OTIS Excerpts – Evan Chen (202 bài toán + lời giải)	Bộ đề đại số, tổ hợp, số học phân loại	web.evanc hen.cc
Mathematics via Problems – Combinatorics (MCCME, skopenkov)	Hệ thống bài tập tổ hợp sơ cấp – trung cấp	users.mcc me.ru
Problem Solving in Math (Math 43900) – David Galvin	Ghi chú bài giảng gồm pigeonhole, invariant, các kỹ thuật cơ bản	www3.nd.e du
AoPS Wiki: Olympiad books (danh sách sách khuyến nghị)	103 Trigonometry Problems (Andreescu–Feng), EGMO (Evan Chen), sách dãy số, mũ – logarit	artofproble msolving.c om
AoPS Wiki : Mathematics books (đại số, lượng giác nâng cao)	114 Exponent and Logarithm Problems, 120 Awesome Algebra Problems...	artofproble msolving.c om

7. Lưu ý đặc thù thi bằng tiếng Anh

1. **Học thuật ngữ tiếng Anh song song kiến thức:** hệ bất phương trình (*system of linear inequalities*), miền nghiệm (*feasible region*), quy hoạch tuyến tính (*linear programming*), cấp số cộng/nhân (*arithmetic/geometric progression*), giới hạn (*limit*), hàm số liên tục (*continuous function*), mũ – logarit (*exponential – logarithmic functions*), đường conic (*conic sections*), quan hệ vuông góc (*perpendicularity*), xác suất (*probability*), nguyên lý Dirichlet (*pigeonhole principle*), bất biến (*invariant*), mẫu số liệu ghép nhóm (*grouped data*), tứ phân vị (*quartile*).
 2. **Luyện đề gốc tiếng Anh:** đề thi chính thức của kỳ thi này ra hoàn toàn bằng tiếng Anh (như đề "Mathematics and Science Competition in English" năm 2023 của Hải Phòng) — nên làm quen với cách diễn đạt đề bài bằng tiếng Anh để tránh hiểu sai yêu cầu.
 3. **Câu trả lời ngắn (Phần II) :** trả lời bằng số/kết quả chính xác ; luyện kỹ năng tính nhanh, ước lượng và kiểm tra lại để tránh sai số làm tròn.
-

8. Kết luận

Đề thi HSG Toán THPT tiếng Anh Hải Phòng theo cấu trúc 2025 có diện kiến thức rộng (THCS + lớp 10, 11) nhưng phân bổ rất rõ ràng : 41% Đại số – Giải tích, 41% Hình học – đo lường, 18% Thống kê – Xác suất – Rời rạc – Số học ; ~77% số câu ở mức thông hiểu – vận dụng, ~23% ở mức vận dụng cao. Chiến lược tối ưu là **lấy chắc 8 câu thông hiểu, chinh phục 9 câu vận dụng bằng các bài toán thực tế, và tập trung bồi dưỡng chuyên sâu 5 câu vận dụng cao** (dãy số – giới hạn, mũ – logarit tham số, HHKG, conic) bằng các tài liệu chuyên đề và đề thi các năm đã tổng hợp ở trên.